32 ビットアグリゲートを使用する 7-Mode システムの移行準備

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/task_expanding_an_aggregate_to_64_bit_format_without_adding_storage.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

32 ビットアグリゲートを使用する 7-Mode システムの移行準備 1
アグリゲートの 64 ビット形式への拡張 1
32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除 2

32 ビットアグリゲートを使用する 7-Mode システムの移行準備

ONTAP 8.3 以降では、 32 ビットのアグリゲート、ボリューム、および Snapshot コピーがサポートされません。そのため、 32 ビットのアグリゲートを 64 ビットに拡張してから、 32 ビットのボリュームおよび Snapshot コピーを見つけて 7-Mode システムから削除したうえで、移行を実行する必要があります。

- * 32 ビットアグリゲート *
  a. アグリゲートの 64 ビット形式への拡張
  b. 32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除
- * 32 ビット・ボリュームまたは Snapshot コピー *

  64 ビットのアグリゲートとボリュームしかない場合でも、 32 ビット形式または混在形式の FlexVol ボリュームや Snapshot コピーが残っている可能性があります。移行の前に、これらのボリュームと Snapshot コピーを削除する必要があります。

  32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除

- 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 3978 ：『 In-Place Expansion of 32-Bit Aggregates to 64-Bit Overview and Best Practices 』"

アグリゲートの 64 ビット形式への拡張

システムに 32 ビットアグリゲートが含まれている場合は、 7-Mode システムの system_before の移行先を Data ONTAP 8.3 以降のバージョンに移行する前に、該当するアグリゲートを 64 ビット形式に拡張する必要があります。これらのバージョンの Data ONTAP では 32 ビット形式がサポートされないためです。

- アグリゲートに 32 ビットソースボリュームと SnapMirror 関係にあるデスティネーションボリュームが含まれている場合は、デスティネーションボリュームを含むアグリゲートを拡張する前に、ソースボリュームを含むアグリゲートを拡張しておく必要があります。

SnapMirror 関係にあるボリュームについては、ミラー関係はそのままで、デスティネーションボリュームにソースボリュームの形式が継承されます。拡張するアグリゲートにソースが 32 ビットボリュームのデスティネーションボリュームが含まれている場合は、アグリゲートを拡張する前にミラー関係を解除すると、デスティネーションボリュームが 64 ビット形式に拡張されます。ただし、ソースボリュームが 32 ビットのままでミラー関係を再確立すると、デスティネーションボリュームは 32 ビット形式に戻ります。このため、アグリゲート内の 32 ビットボリュームをすべて 64 ビット形式に拡張する場合は、 SnapMirror 関係を再確立する前に、ソースボリュームを含むアグリゲートを拡張する必要があります。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

   「 * priv set advanced * 」と入力します

2. 拡張を開始します。

   ```
   *aggr 64bit-upgrade start_aggr_name _ *
   ```

3. 適切な操作を実行します。

コマンドの結果	作業
拡張が開始されます	次の手順に進みます。
1 つ以上のボリュームを拡張できなかったことを示します 十分なスペースがなかったため	コマンドを再試行して 'grow-all ' オプションを追加します
一部の拡張を完了できなかったことを示します その他の理由	エラーメッセージに記載されている問題に基づいて、該当する操作を実行します。

4. 拡張のステータスを表示します。

   ```
   *aggr 64bit-upgrade status_aggr_name *
   ```

   拡張の現在のステータスが表示されます。実行中のアップグレードがないことを示すメッセージが表示された場合、拡張が完了しています。

5. アグリゲート内のすべてのボリュームが 64 ビット形式になったことを確認します。

   `aggr 64bit-upgrade status_aggr_name－all`

6. admin 特権モードに戻ります :`**priv set admin**`

アグリゲートが 64 ビット形式に拡張されます。ただし、すべてのボリュームが拡張されても、 32 ビット Snapshot コピーが残っている可能性があります。ソースボリュームに 32 ビット Snapshot コピーが残っていると、 Data ONTAP 8.3 以降にアップグレードまたは移行することはできません。

32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除

すべてのアグリゲートを 64 ビット形式に拡張した場合でも、 32 ビット形式または混在形式の FlexVol ボリュームや Snapshot コピーが残っている可能性があります。Data ONTAP 8.3 以降を実行するクラスタからデータにアクセスするには、このようなボリュームや Snapshot コピーを削除する必要があります。

- システム上のすべての 32 ビットアグリゲートを 64 ビット形式に拡張しておく必要があります。

このタスクの手順は、 32 ビットボリュームと Snapshot コピーを含むアグリゲートごとに繰り返す必要があります。

手順

1. advanced モードに切り替えます。

   「 * priv set advanced * 」と入力します

2. アグリゲート内のすべてのボリュームの形式を表示します。

   aggr 64bit-upgrade status_aggr_name－all

   アグリゲート内の各ボリュームとその形式が表示されます。

3. 32 ビット形式または混在形式のボリュームごとに、ボリュームが 64 ビット形式に拡張されていない理由を確認し、適切な操作を実行します。

   ボリュームが拡張されなかった理由を特定できない場合は、アグリゲートの拡張を再試行します。

ボリュームの状況	作業
は、 SnapMirror 関係のデスティネーションです	ソースボリュームを含むアグリゲートを 64 ビット形式に拡張します。
読み取り専用ボリューム（ただし SnapMirror デスティネーションではない）	ボリュームを書き込み可能にして拡張を再試行するか、ボリュームを削除します。
に十分な空きスペースがないため、拡張されませんでした ボリュームまたはアグリゲート	ボリュームまたはアグリゲートの空きスペースを増やして拡張を再試行します。

   これでアグリゲート内の 32 ビットボリュームと混在形式のボリュームがすべて 64 ビットになります。これは、前の手順を繰り返して確認できます。

4. システム上のすべての Snapshot コピーの形式を表示します。

   snap list -fs-block-format

5. snap delete コマンドを使用して 32 ビット Snapshot コピーを削除します。

   > この操作では、 Snapshot コピー内のデータが削除されます。削除しようとしている Snapshot コピーを残しておく必要がないことを必ず確認してください。また、 32 ビット Snapshot コピーが期限切れになるまで待つこともできます。この処理にかかる時間は、 Snapshot コピーのスケジュールによって異なります。

   FlexClone ボリュームのベースの Snapshot コピーである Snapshot コピーを削除する場合は、 FlexClone ボリュームをその親からスプリットしておく必要があります。

   32 ビット Snapshot コピーがすべて削除されます。これは、前の手順を繰り返して確認できます。

6. admin 権限レベルに戻ります。

   priv set admin

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.